تمرین شماره 1

عنوان : Substitution Ciphers and Stream Ciphers

درس : امنیت سخت افزار

استاد : دکتر سیامک محمدی

دستیار آموزشی : علیرضا رمضانی

نیمسال دوم تحصیلی سال 1406-1405

معرفی تمرین :

این تکلیف به بررسی روش‌های کلاسیک رمزنگاری متقارن می‌پردازد و به‌طور ویژه بر رمزهای جانشینی (Substitution Ciphers)مانند سزار (Caesar) و ویژنر (Vigenère) و همچنین رمزهای جریانی (Stream Ciphers) تمرکز دارد.

هدف‌های این تمرین عبارت‌اند از:

درک سازوکار رمزگذاری (Encryption) و رمزگشایی(Decryption)

شناسایی ضعف‌های رمزنگاری

تحلیل حملاتی مانند حمله جست‌وجوی فراگیر (Brute-force)، تحلیل فراوانی (Frequency Analysis) و استفاده مجدد از کلیدجریان (Keystream Reuse).

در این تمرین یک فایل پایتونی به نام hw.py قرار داده ایم و شما باید هر بخش را با کد های مناسب تکمیل کنید و به نتیجه مورد نظر برسید ، همچنین لازم است از خروجی های بدست آمده اسکرین شات بگیرید و آنها را در گزارش خود بیاورید.

بخش 1) رمز سزار

متن Security and privacy را دارید، این پیام را با کلید به طول 7 رمز کنید ، سپس آن را رمزگشایی کنید .همچنین حملات همه جانبه و آنالیز فرکانسی را روی این الگوریتم بررسی کنید .

بخش 2) Vigenere Cipher

می دانیم رمز Vigenere به این صورت تعریف می شود :

Ci = (Pi +Ki) mod 26

حال باید متن KNOWEDGEISPOWER را رمز کنید و سپس با استفاده از کلید K=CRYPTO آن را رمزگشایی کنید .

همچنین لازم است دو نکته مهم امنیتی رمز Vigenere را در گزارش خود بیاورید .

بخش سوم) Stream Cipher and Keystream Reuse

متن ATTACKATDAWN را با استفاده از رشته کلید XMCKLXMCKLXM براساس رمز جریانی مبتنی بر XOR ، رمز کنید .بعدا حمله استفاده مجدد کلید را با کد پایتون پیاده سازی کنید .

همچنین مشابه بخش دوم ، چند نکته امنیتی در مورد این بخش را در گزارش خود بیاورید .